

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ»

Содержание

1	Множества	2
1.1	Способы задания множества	2
1.2	Операции над множествами	3
1.3	Свойства операций	4
2	Алгебра высказываний	5

1 Множества

Множество — произвольная совокупность определённых предметов нашей интуиции или интеллекта, которые можно отличить один от другого и которые представляются как единое целое. — Георг Кантор

Под множеством понимают любую определённую совокупность объектов, различимых между собой. Объекты, из которых составлено множество, — элементы множества.

A, B, X — множества; a, b, x, y — элементы множества.

$$\boxed{x \in X, \quad y \notin X}$$

Когда строится теория множеств, используется интуитивный принцип объёмности или аксиома экстенциональности.

Два множества равны, если каждый элемент множества равен каждому другому элементу множества.

Множество называется **конечным**, если оно состоит из конечного числа элементов.

Множество называется **бесконечным**, если оно содержит бесконечное число элементов.

Если множество не содержит ни одного элемента, то оно называется **пустым** ($\emptyset$).

В конкретных задачах элементы всех множеств берутся из некоторого одного достаточно широкого множества U , которое называется универсальным множеством (универсумом).

1.1 Способы задания множества

1. перечислением элементов;
2. рекурсивно (перечисляющей процедурой);
3. характеристическим свойством.

Пример 1 (рекурсивно).

1. $3 \in X$;
2. если $x \in X$, то $\frac{1}{x} \in X$ и $(1 - x) \in X$;
3. других элементов в этом множестве нет.

$$X = \{3; \frac{1}{3}; -2; -\frac{1}{2}; \frac{2}{3}; \frac{3}{2}\}$$

Пример 2 (характеристическим свойством).

$$A = \{x : x \in \mathbb{Z}, x^2 \leq 4\} = \{-2; -1; 0; 1; 2\}$$

$$B = \{x : x \in \mathbb{N}, x \div 2\} = \{2; 4; 6; \dots\}$$

Чтобы избежать парадоксов, задание множеств ограничивают специальной аксиоматикой. В частности, используют аксиому регулярности:

$$X \in X \text{ — недопустимо!} \quad \boxed{\text{Парадокс брадобрея!!!}}$$

1.2 Операции над множествами

Соглашения:

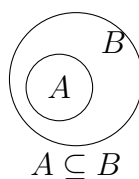
- $\iff$ — «тогда и только тогда»;
- $\exists x$ (квантор существования) — существует x такой, что...;
- $\forall x$ (квантор всеобщности) — для любого (всякого) x ;
- $\implies$ — следует.

Множество A называется **подмножеством** множества B , если $\forall x \in A (x \in B)$. При этом говорят, что A содержится в B или B включает A :

$$\boxed{A \subseteq B}$$

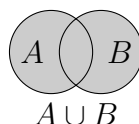
Если $A \subseteq B$ и $B \subseteq A$, то множества называются **равными** ($A = B$).

Множества удобно изображать с помощью кругов Эйлера (диаграмма Венна):



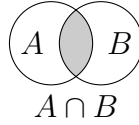
Объединение множеств $A \cup B$:

$$A \cup B = \{x : x \in A \vee x \in B\}$$

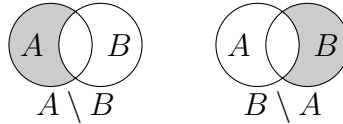


Пересечение множеств $A \cap B$ (обозначают также AB):

$$A \cap B = \{x : x \in A \wedge x \in B\}$$

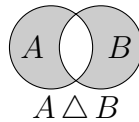


Разность множеств $A \setminus B$:



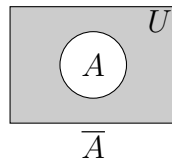
Симметричная разность множеств:

$$A \triangle B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$$



Дополнение множества относительно универсального множества:

$$\overline{A} = U \setminus A = CA$$



1.3 Свойства операций

- **коммутативность:**

$$A \cup B = B \cup A, \quad A \cap B = B \cap A;$$

- **ассоциативность:**

$$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C), \quad (A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C);$$

- **дистрибутивность:**

$$(A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C), \quad (A \cap B) \cup C = (A \cup C) \cap (B \cup C);$$

- **идемпотентность:**

$$A \cup A = A, \quad A \cap A = A;$$

- **законы де Моргана** (правила двойственности):

$$\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}, \quad \overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B};$$

- **поглощение:**

$$A \cup (A \cap B) = A, \quad A \cap (A \cup B) = A;$$

- свойства $\overline{A}$, $\emptyset$ и U :

$$\begin{aligned} A \cup \overline{A} &= U, & A \cup U &= U, \\ A \cap \overline{A} &= \emptyset, & A \cap U &= A, \\ A \cup \emptyset &= A, & U \cup \emptyset &= U, \\ A \cap \emptyset &= \emptyset, & U \cap \emptyset &= \emptyset. \end{aligned}$$

2 Алгебра высказываний

Высказывание — такое предложение, которое либо истинно, либо ложно. Высказывание не может быть одновременно и истинным, и ложным.

Высказывания обозначают заглавными буквами.

Сопоставив истинному высказыванию символ 1, а ложному — 0, введём функцию λ , заданную на совокупности всех высказываний и отвечающую следующему требованию:

$$\lambda(P) = \begin{cases} 1, & \text{если } P \text{ — истинно;} \\ 0, & \text{если } P \text{ — ложно.} \end{cases}$$

Функцию λ называют **функцией истинности**, а значение $\lambda(P)$ — **логическим значением** высказывания P .

- **Отрицанием** высказывания P называется новое высказывание, обозначаемое $\neg P$, которое истинно, если высказывание P ложно, и ложно, если высказывание P истинно.

$\neg P, \quad \overline{P}, \quad !P$
--

- **Конъюнкцией** двух высказываний P и Q называется новое высказывание, обозначаемое $P \wedge Q$ или $P \& Q$, которое истинно лишь в единственном случае, когда истинны оба высказывания P и Q , и ложно во всех остальных случаях (логическое $\times$).

$\lambda(P)$	$\lambda(Q)$	$\lambda(P \wedge Q)$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

- **Дизъюнкцией** двух высказываний P и Q называется новое высказывание, обозначаемое $P \vee Q$, которое истинно тогда и только тогда, когда истинно хотя бы одно из высказываний P или Q , и ложно в единственном случае, когда оба высказывания P и Q ложны (логическое +).

$\lambda(P)$	$\lambda(Q)$	$\lambda(P \vee Q)$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

- **Импликацией** двух высказываний P и Q называется новое высказывание, обозначаемое $P \Rightarrow Q$ («если P , то Q », «из P следует Q »), которое ложно в единственном случае, когда высказывание P истинно, а Q ложно, а во всех остальных случаях — истинно.

$\lambda(P)$	$\lambda(Q)$	$\lambda(P \Rightarrow Q)$
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	1

- **Эквиваленцией** двух высказываний P и Q называется новое высказывание $P \Leftrightarrow Q$ («тогда и только тогда»), которое истинно в том и только в том случае, когда оба высказывания P и Q одновременно истинны или оба ложны, а во всех остальных случаях — ложно.

$\lambda(P)$	$\lambda(Q)$	$\lambda(P \Leftrightarrow Q)$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

! Операции над высказываниями аналогичны операциям над множествами. Свойства логических операций доказывают с помощью таблиц истинности.